

第六章 多媒体通信技术

彭木根 (pmg@bupt.edu.cn)

北京邮电大学



6.1 概述



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

6.1.1 多媒体通信基本概念

6.1.2 多媒体通信关键技术

6.1.3 多媒体通信特点及发展趋势



6.1.1 多媒体通信基本概念



◆ 媒体

- 根据国际电联电报组ITU-T定义，媒体分为5类：**感觉媒体**、**表示媒体**、**显示媒体**、**存储媒体**和**传输媒体**。
- 多媒体通信中的“媒体”特指**表示媒体**，表示媒体是一种信息的表示方法，指的是**用于数据交换的编码**，如图像编码（JPEG、PNG、BMP），文本编码（ASCII码、UTF-8、GBK等）和声音编码（MP3）。

6.1.1 多媒体通信基本概念



◆ 多媒体和多媒体通信

- 多媒体指通过计算机技术将不同类型的媒体（文字、图形、音频、视频等）综合在一起进行信息处理和表现的一种技术手段。
- 多媒体通信是指将多媒体技术、计算机技术、通信技术和网络技术相结合，通过对各种类型的媒体信息进行数字化处理，并通过通信网络传输，以实现远程信息交换和应用的过程。

6.1.2 多媒体通信关键技术

- 多媒体压缩编码技术

包括音频、图像和视频压缩
JPEG、JPEG 2000等用于图像压缩
H.264、H.265等用于视频压缩



- 多媒体传输技术

满足高带宽、服务质量及媒体同步的通信网，配合多种终端技术，应用于音视频通话、在线教育、远程会议等，实现高效互动与信息传输。

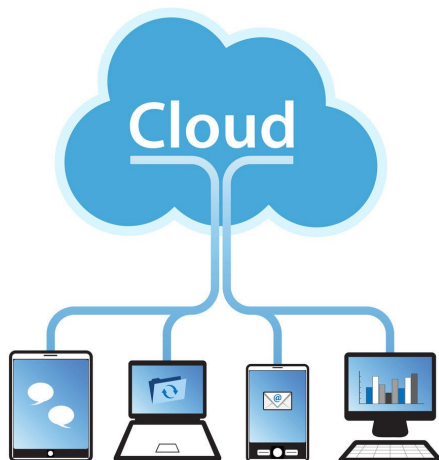


请思考多媒体通信关键技术的重要性，以及多媒体数据压缩技术如何减轻数据量压力并影响其他技术。

6.1.2 多媒体通信关键技术

- 多媒体信息存储技术

利用磁盘、硬盘、云存储等技术，满足在线会议、视频浏览等多媒体应用的信息存储需求



- 多媒体数据库及其检索技术

与人工智能相结合的多媒体数据库及检索技术，可高效存储和快速检索音视频、图像等多媒体数据，助力用户精准获取所需信息。

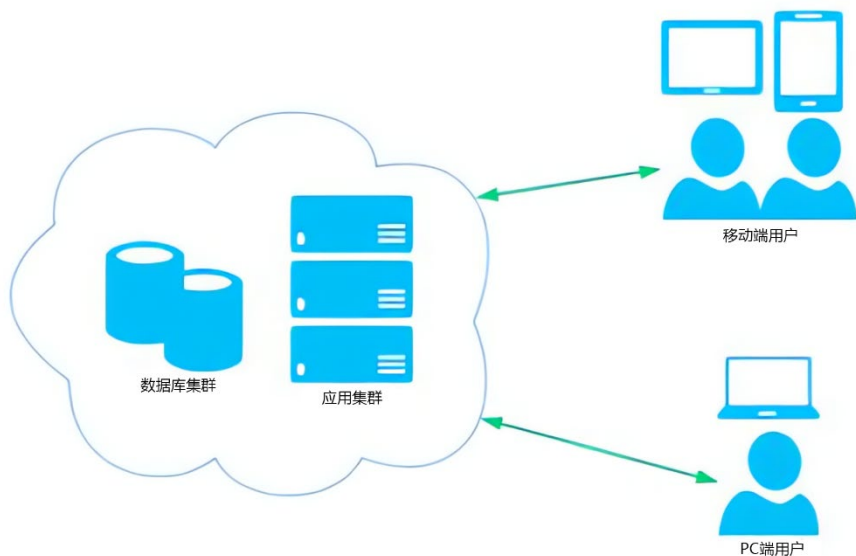


6.1.2 多媒体通信关键技术



- **分布式处理与流媒体技术**

分布式多媒体系统（DMS）融合了通信、计算和信息
核心功能是对同步多媒体信息进行高质量处理、管理、传输及展示



- **新型多媒体技术**

人工智能与多媒体通信深度融合，通过采用不同的深度学习模型，在音视频等多媒体信号处理、压缩、识别、传输、内容理解和创新应用等方面为多媒体通信领域注入了新的活力。



阐述多媒体数据分布式处理技术的优势和应用场景。

◆ 多媒体通信特点

- **集成性**：将多种类型的媒体信息和多种业务（如通信、数据传输、信息处理等）进行综合处理和统一管理，使其能够协调一致地工作
- **交互性**：用户与系统以及用户之间能够通过多种输入设备进行实时互动，从而动态影响信息的展示和传输。
- **同步性**：在信息传输过程中，系统能够确保各种媒体元素在时间和空间上的协调一致，从而保证信息的连贯性和准确性。
- **智能性**：能自动处理多媒体数据并适应网络状况调整传输设置，同时通过智能算法增强通信安全和隐私保护。

6.1.3 多媒体通信特点及发展趋势



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

◆ 多媒体通信发展趋势

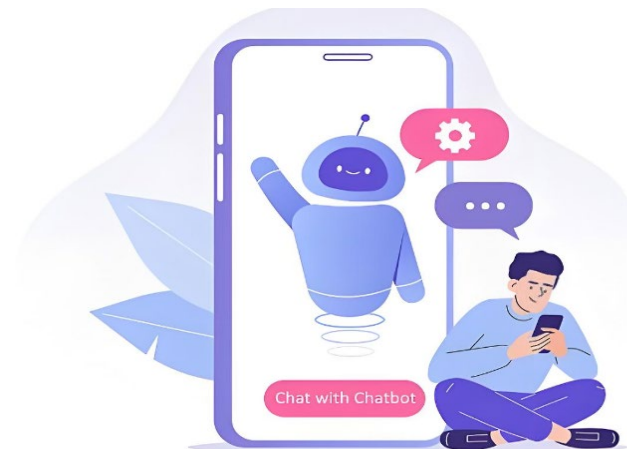
- (1) 高质量
- (2) 高速度
- (3) 简单化
- (4) 高维化
- (5) 智能化
- (6) 标准化



超高清视频会议

探讨多媒体通信网络技术的挑战与未来，如高带宽、QoS和QoE的保障，以及新技术对多媒体通信网络的影响。

探讨6G技术的引入将如何改变多媒体通信，它为多媒体传



AI驱动的虚拟助手



裸眼3D

6.2 多媒体处理技术与压缩编码



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

6.2.1 数据压缩基本技术

6.2.2 音频处理技术与压缩编码

6.2.3 图像处理技术与压缩编码

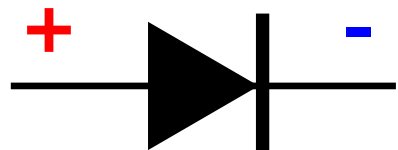
6.2.4 视频处理技术与压缩编码



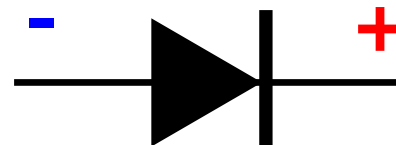
6.2.1 数据压缩基本技术



- 对于数据压缩的一个解释是使用尽可能少的数据传达更多的信息，实现这个目标首先要明确对“**数据**”和“**信息**”的度量方法；
- 对于“**数据**”的度量实际在电子计算机诞生之初就定义了数据的度量方法，即使用以“比特 (bit)”为单位的占用物理存储空间单元的多少衡量数据量的多少。
- 一比特代表一个二进制位，即0或1。在计算机的物理存储单元中0和1分别代表了低电平状态和高电平状态，电平状态用以控制二极管的导通状态，这种导通状态就可以表示该二极管所存储的数据。



二极管导通状态，代表“1”



二极管截止状态，代表“0”

6.2.1 数据压缩基本技术



- 相较于数据的度量，信息的度量并不直观。实际上，现代通信系统和信息处理系统中所有对于信息的度量都是基于1948年由**克劳德·香农**（Claude Shannon）发表的《**一个通信的数学原理**》一文；它从数学角度定义了信息、通信和数据传输的基本概念和限制，该文可视为现代信息论研究的开端。
- 信息论对于数据压缩有着极其重要的指导意义，它一方面给出了**数据压缩的理论极限**，另一方面又指明了**数据压缩的技术途径**。
- 本节主要针对**无信息损失**和**有限信息损失**两种情况下数据压缩的理论极限进行介绍。

The Bell System Technical Journal

Vol. XXVII

July, 1948

No. 3

A Mathematical Theory of Communication

By C. E. SHANNON

INTRODUCTION

THE recent development of various methods of modulation such as PCM and PPM which exchange bandwidth for signal-to-noise ratio has intensified the interest in a general theory of communication. A basis for such a theory is contained in the important papers of Nyquist¹ and Hartley² on this subject. In the present paper we will extend the theory to include a number of new factors, in particular the effect of noise in the channel, and the savings possible due to the statistical structure of the original message and due to the nature of the final destination of the information.

The fundamental problem of communication is that of reproducing at one point either exactly or approximately a message selected at another point. Frequently the messages have *meaning*; that is they refer to or are correlated according to some system with certain physical or conceptual entities. These semantic aspects of communication are irrelevant to the engineering problem. The significant aspect is that the actual message is one *selected from a set* of possible messages. The system must be designed to operate for each possible selection, not just the one which will actually be chosen since this is unknown at the time of design.

If the number of messages in the set is finite then this number or any monotonic function of this number can be regarded as a measure of the information produced when one message is chosen from the set, all choices being equally likely. As was pointed out by Hartley the most natural choice is the logarithmic function. Although this definition must be generalized considerably when we consider the influence of the statistics of the message and when we have a continuous range of messages, we will in all cases use an essentially logarithmic measure.

The logarithmic measure is more convenient for various reasons:

1. It is practically more useful. Parameters of engineering importance

¹ Nyquist, H., "Certain Factors Affecting Telegraph Speed," *Bell System Technical Journal*, April 1924, p. 324; "Certain Topics in Telegraph Transmission Theory," *A. I. E. E. Trans.*, v. 47, April 1928, p. 617.

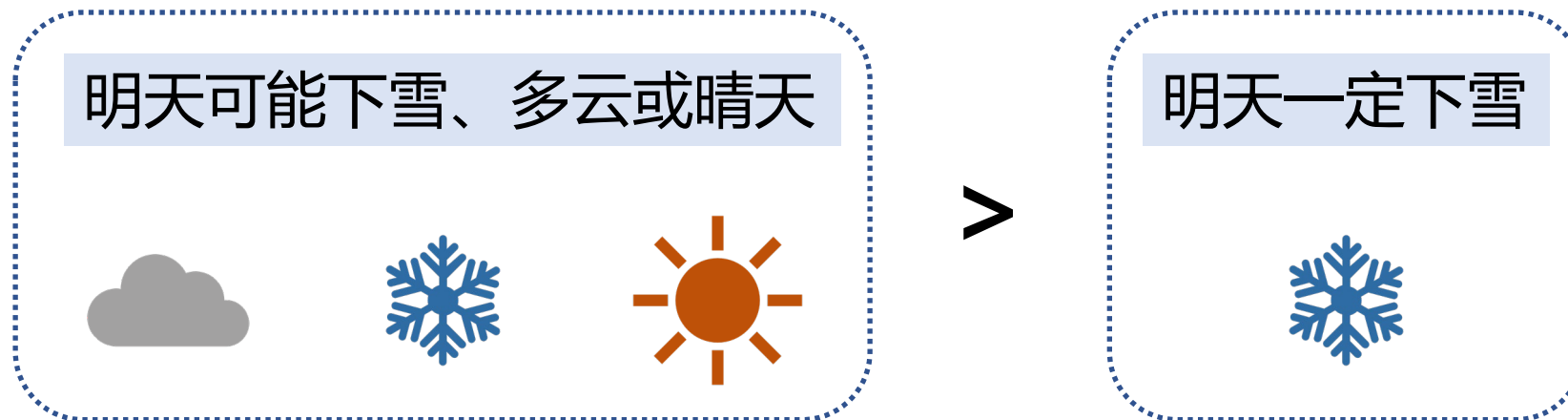
² Hartley, R. V. L., "Transmission of Information," *Bell System Technical Journal*, July 1928, p. 535.

《一个通信的数学原理》

6.2.1 数据压缩基本技术



- 在介绍数据压缩的基本技术之前，本节首先介绍信息论中对于**信息的度量方法**。
- 香农指出：信息是事物运动状态或存在方式的**不确定性描述**。从概率论的角度而言，对于一随机事件，其发生的不确定性越高其蕴含的信息量越多，反之其发生的不确定性越低，该事件蕴含的信息量越少。



6.2.1 数据压缩基本技术



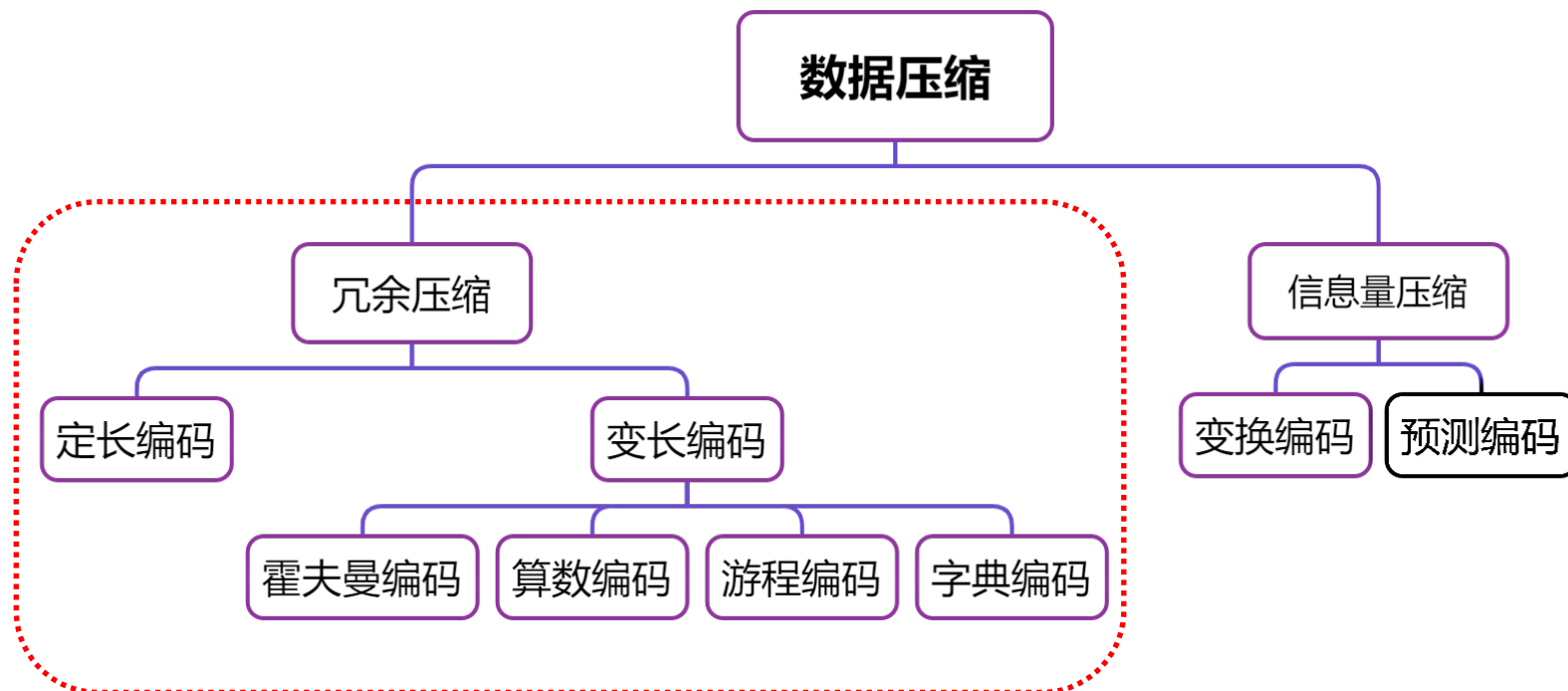
- 通信过程是一种消除不确定性的过程，消除不确定性即获得信息。原来的不确定性消除得越多，获得的信息就越多。香农用事件发生概率的负对数来度量来自某随机事件的信息量。
- 信息论中熵的定义与热力学中熵的定义存在某种联系，两种熵都衡量了一种“**无序度**”或“**不确定性**”。在热力学中，这种无序度与能量分布的随机性有关；在信息论中，这种不确定性与信息内容的预测难度有关。

解释信息熵是如何决定一条消息中信息的'不确定性'的。为什么高信息熵代表更高的不确定性？

6.2.1 数据压缩基本技术



- 我们按照在数据压缩的过程中有无信息量的损失将数据压缩方法分为**无信息损失**和**有限信息损失**两种，分别称为**冗余压缩方法**和**信息量压缩方法**，本节首先介绍冗余压缩方法。



6.2.1 数据压缩基本技术



- 数据是用来表示信息的。如果不同的方法表示给**定量的信息**用了不同的数据量，那么使用较多数据量的方法中，有些数据必然代表**无用的信息**，或者为**重复地表示**了其它数据已表示的信息，这即为**数据冗余**的概念。数据压缩的关键就是**去除数据冗余**。如果数据压缩前后，数据的信息量没有损失，则称无损压缩，又称信息保持编码或熵编码。
- 冗余度压缩方法的核心是基于统计模型，**减少或完全去除源数据流中的冗余**，同时保持信息不变。可实现**编码与解码互逆**。

6.2.1 数据压缩基本技术



- 冗余压缩的编码方法主要可分为**定长编码**和**变长编码**，定长编码是对所有的符号都使用等长的码字表示，这样显然无法使用最短平均码长对信源进行编码，本节主要介绍包含以下四种编码方法在内的**变长编码方法**。
 - 基于频率压缩的霍夫曼编码；
 - 基于区间映射的算术编码；
 - 基于重复计数的游程编码；
 - 基于模式字典的字典编码；

6.2.1 数据压缩基本技术



- **霍夫曼编码**
- 霍夫曼编码是由美国计算机科学家大卫·霍夫曼 (David Huffman) 于1952年提出的一种**统计最佳编码方法**。其主要思想为出现概率大的字符用较短的码字编码，出现概率小的字符用较长的码字编码。
- **算术编码**
- 算术编码的基本思想是将整个消息的所有可能的序列**映射到 $[0,1)$ 区间**的一个实数上。具体来说，算术编码不是对单个符号进行编码，而是对整个消息序列进行编码，将其**表示为一个浮点数**。这个数是通过不断细分 $[0,1)$ 区间，根据每个符号的概率逐步确定最终区间的过程得到的。

霍夫曼编码与算术编码的基本原理是什么？它们在压缩效率上有何不同？

6.2.1 数据压缩基本技术



- **游程编码**
- 游程编码的基本原理是将一系列连续重复的字符或像素值用一个计数和该值来表示。例如，序列“AAAAABBBBCCCCC”可以被编码为“5A4B5C”，这样不仅减少了存储空间，也简化了数据传输过程。
- **字典编码**
- 字典编码的核心思想是将输入数据流中重复出现的字符串序列替换为较短的引用，这些引用指向之前已经出现过的数据块。在编码过程中，会建立一个“字典”来存储这些字符串序列。当数据流中出现已经在字典中的字符串时，就可以用一个较短的代码来代替原始数据。

北京邮电大学

感谢聆听!